

《简易电磁弹射系统设计》毕业论文写作大纲指导

适用课题：简易电磁弹射系统设计（直流有刷电机直线展开型，导轨永磁体+通电线圈动子）

主要工作：机械结构设计 / 硬件电路设计 / STM32下位机软件设计

院校：桂林电子科技大学

本文档用途：指导论文写作思路与各章节重点内容，按章节顺序填充即可

论文总体框架

摘要（中文）

Abstract（英文）

目录

第1章 绪论

第2章 直流有刷电机与电磁直线驱动原理

第3章 系统总体方案设计

第4章 机械结构设计

第5章 硬件电路设计

第6章 下位机软件设计

第7章 系统调试与测试

第8章 结论与展望

参考文献

附录

各章节写作指导

摘要

中文摘要写作要点（约300字）：

- 首句说明研究背景：电磁弹射技术在军事、工业自动化等领域的应用价值，引出直线驱动的研究意义。
- 说明本设计的核心思路：将直流有刷电机的工作原理展开至直线形式，以永磁体提供恒定磁场，通电线圈作为动子，利用安培力实现直线加速与弹射。
- 列举完成的工作：机械结构设计（铝型材导轨、发射底座及测速固定板的三维建模与加工）、硬件电路设计（基于STM32F103的主控板、大功率MOSFET驱动电路、升压供电电路）、下位机软件设计（FreeRTOS多任务调度、PWM调速控制、红外对管DWT测速、OLED人机界面）。
- 说明测试结论：系统可实现1 m/s、3 m/s、5 m/s三档速度的可重复弹射，实测速度误差在±10%以内。
- 关键词**（5个左右）：电磁弹射；直线电机；STM32；PWM调速；安培力

英文摘要：将中文摘要准确翻译，注意专业术语的英文表达。

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

- 电磁弹射技术概述：从航母舰载机电磁弹射到工业传输线、体育运动训练辅助设备的广泛应用场景。
- 相较于传统弹射（液压、气动、弹簧），电磁弹射具备可精确控速、可重复、体积紧凑等优势。
- 本设计以直流有刷电机原理为理论基础，实现一套小型化、可控速的电磁弹射实验平台，具有教学演示与原理验证价值。

1.2 国内外研究现状

- 大型电磁弹射（EMALS）：简要介绍美军电磁弹射系统的发展。
- 小型线性电机与直线驱动器的研究现状：国内高校相关实验装置研究进展。
- 本设计的定位：小型化验证平台，重点在控制系统的完整实现而非推力极限。

1.3 本文主要研究内容

列举各章内容安排（对应上方框架，1~2句话概述每章）。

1.4 本文组织结构（与上一节合并也可）

第2章 直流有刷电机与电磁直线驱动原理

本章是整篇论文的理论核心，建议篇幅占全文的 20%~25%，写清楚理论推导过程。

2.1 直流有刷电机基本原理

2.1.1 基本构成

- 定子（主磁极）：固定磁场来源，可为永磁体或励磁绕组。
- 转子（电枢）：载流导体（线圈），在磁场中受安培力转动。
- 换向器与电刷：实现电流方向随位置切换，保证转矩方向连续一致。

2.1.3 电机调速原理

调速方法对比：

方法	原理	本设计采用
调电枢电压（PWM）	改变等效电压 → 改变电流 → 改变安培力	✓
调磁通量	改变励磁	否（永磁，磁场恒定）
串联电阻	分压降速	否（效率低）

重点说明 PWM调速原理：

- 占空比 D （0~100%）决定等效电压 $U_{avg} = D \cdot V_{bus}$ 。
- 等效电路：线圈电感 L_{coil} 、直流电阻 R 、反电动势 e ，建立电压方程：

$$V_{avg} = L_{coil} \frac{di}{dt} + Ri + e$$

- 说明电感对电流连续性的作用（续流）。

2.2 从旋转电机到直线电机：原理展开

2.2.1 等效展开模型

这是连接有刷电机理论与本设计的关键桥梁，需结合示意图详细说明：

- 将旋转电机的圆周"展开"成直线：
 - 转子圆柱面 → 导轨平面
 - 定子磁极 → 导轨两侧的钕铁硼永磁体（固定，提供 B ）
 - 电枢线圈 → 动子线圈（沿导轨滑动）
 - 换向器/电刷 → 外部固定接线（动子线圈一次性通电，无需换向）

2.2.2 本设计的物理参数分析

结合实际硬件参数填写（可查测量值或估算）：

- 永磁体：钕铁硼，估算表面 B 值（可引用同规格磁铁参数，约 0.3~0.8 T）。
- 动子线圈：匝数 N ，导体有效长度 L 。
- 供电电压：3S锂电升至 24V，最大电流估算。
- 理论推力：代入公式估算峰值推力 $F_{\max}$ 。
- 理论加速度与出射速度分析。

2.2.3 与旋转电机的关键区别

对比项	旋转有刷电机	本设计直线弹射
磁场	定子永磁/励磁	导轨两侧永磁体
动子	电枢旋转	线圈沿轨道直线运动
换向	换向器+电刷实现	无需换向（单次通电）
调速手段	PWM调占空比	PWM调占空比（相同）
反电动势	存在，随转速增大	存在，随线速度增大
控制目标	转速	出口线速度

2.3 PWM控制与速度关系建模

- 描述占空比 D 与出射速度 v 的映射关系（非线性，因摩擦、磁场不均匀等因素）。
- 引出本设计采用**预标定映射表**（3档速度：5 m/s → 占空比、3 m/s → 占空比、1 m/s → 占空比）的工程化处理方式。

第3章 系统总体方案设计

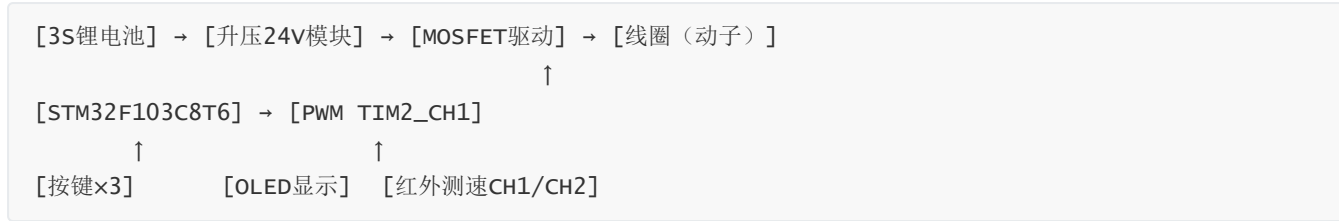
3.1 系统功能需求分析

- 速度可调弹射（三档）。
- 实时测速与显示。

- 按键人机交互。
- 安全保护（过流/短路保护由硬件实现）。

3.2 系统总体架构

绘制系统框图（方框图），包含：



3.3 各子系统方案选型

子系统	方案	选型理由
主控	STM32F103C8T6	主频72MHz足够，片上TIM/ADC资源丰富
供电	3S锂电（11.1V）+ 升压至24V	保证线圈峰值推力，电池轻量便携
驱动	大功率N沟道MOSFET	响应快，驱动能力强，PWM调速方便
测速	红外对管×2 + DWT计时	非接触、低成本、μs级精度
显示	OLED 128×64	低功耗，I2C接口简单，视觉效果好
RTOS	FreeRTOS CMSIS_V2	多任务解耦，实时性有保障

3.4 整体工作流程

用流程图描述一次弹射的完整流程：上电初始化 → 按键选速 → 触发弹射 → 线圈通电（PWM占空比=目标档位值） → 红外传感器测速 → OLED显示实测速度 → 等待下次触发。

第4章 机械结构设计

4.1 总体结构方案

说明采用铝型材（30×30mm，长1m）作为导轨主体的原因：加工简便、强度足够、安装孔位标准化。

描述整体装配关系（参考SolidWorks总装图 总装.SLDASM）：

- 铝型材导轨（两侧固定永磁体）
- 发射底座（导轨的支撑固定件）
- 发射架侧板（承载永磁体，保证间隙一致）
- 底板（整体承载台）
- 测速固定板（固定两只红外对管，保证6 cm间距精度）

4.2 导轨与永磁体安装设计

- 导轨两侧永磁体的安装方式及对齐精度要求（影响磁场均匀性）。
- 动子线圈的尺寸设计与导轨间隙分析（影响有效导体长度 L_{eff} ）。

- 摩擦力估算与减摩措施。

4.3 测速装置安装设计

- 测速固定板的设计（保证两只红外对管精确间距6 cm）。
- 安装位置选取（弹射末端出口处，避免磁场干扰）。
- 附SolidWorks工程图截图（测速固定板.SLDPRT）。

4.4 主要零件设计说明

对发射底座、底板等关键自制件逐一说明：

- 设计目的
- 关键尺寸与公差
- 加工方式（3D打印 / 铝加工）
- 附工程图或三视图

4.5 样机实物展示

附实物图片，与SolidWorks模型对比，说明与设计的一致性。

第5章 硬件电路设计

5.1 主控模块电路

- STM32F103C8T6最小系统电路：晶振（8MHz外部→内部PLL到72MHz）、复位电路、BOOT引脚配置、去耦电容布局。
- 调试接口：SWD（SWDIO/SWDCLK）。
- 引脚分配表：

外设功能	STM32引脚	说明
PWM驱动输出	PA0 (TIM2_CH1)	控制MOSFET栅极
红外CH1（中断）	PA8 (EXTI8)	触发上升/下降沿中断
红外CH2（轮询）	PB9	高速轮询，DWT计时
OLED SDA/SCL	PB6/PB7 (I2C1)	OLED显示
按键KEY1/2/3	PC13/PA1/PA2	速度选择
USART1	PA9/PA10	调试串口

5.2 供电与升压电路

- 3S锂电池（标称11.1V，满电12.6V）特性分析。
- 升压DC-DC模块（Boost，11.1V → 24V）：选型依据（最大输出功率 ≥ 线圈峰值功率），工作原理简述。
- 多级供电树：24V（线圈） / 5V（逻辑） / 3.3V（MCU）。

5.3 MOSFET驱动电路

这是硬件设计的核心章节，详细展开：

- N沟道MOSFET选型：关键参数 (V_{DS} 、 I_D 、 $R_{DS(on)}$ 、 Q_g) 与选型计算（峰值电流估算）。
- 栅极驱动电路：
 - 驱动电阻（限制 di/dt ，减小EMI）
 - 栅极下拉电阻（防浮空误导通）
 - 可选：Bootstrap驱动芯片（如IR2104）用于高侧驱动
- 续流二极管选型（防止线圈感性负载断电反压击穿MOSFET）。
- PCB布局注意事项：大电流路径尽量短，驱动信号与强电物理隔离。
- 附原理图截图（project_11.SchDoc）。

5.4 红外对管测速电路

- 红外对管工作原理：对射型，遮挡时输出逻辑电平变化。
- 信号调理：施密特触发器或上拉电阻处理，消抖。
- 与MCU接口：CH1接EXTI8（上升/下降沿中断），CH2接GPIO输入（高速轮询）。

5.5 OLED显示电路

- SSD1306控制器，I2C接口，地址配置。
- 电平匹配（3.3V MCU → 3.3V OLED，通常直接兼容）。

5.6 按键电路

- 三个按键对应三档速度，下拉/上拉配置，MCU内部上拉复用。
- 硬件去抖考虑（RC滤波）。

5.7 PCB设计说明

- 板层数（单层/双层）、板尺寸、外观。
- 布局分区：强电区（MOSFET、线圈接口）与弱电区（MCU、传感器）隔离。
- 附PCB截图（project_11.PcbDoc）。

第6章 下位机软件设计

6.1 软件架构概述

介绍分层架构（这是本项目的特色，值得重点写）：



各层职责一句话总结，并说明跨层调用规则（上层调下层，driver层互不调用）。

6.2 FreeRTOS任务设计

任务	周期	优先级	主要功能
task_system	10 ms	中	系统状态管理、OLED刷新
task_user1	2 ms	高	按键扫描、测速更新、PWM输出

说明任务划分原则：测速对时序要求高，放在高优先级短周期任务中；显示对实时性要求低，放在低频任务中。

6.3 PWM控制模块

- TIM2_CH1 PWM配置：频率选取（20 kHz，高于线圈时间常数，保证电流连续），ARR/CCR计算。
- 占空比与速度档位映射（预标定表，三档）：

```
static const funcSpeedMap_t funcSpeedMap[BOARD_KEY_COUNT] = {
    {SPEED_5MS, 5.0f}, // KEY1: 5 m/s
    {SPEED_3MS, 3.0f}, // KEY2: 3 m/s
    {SPEED_1MS, 1.0f}, // KEY3: 1 m/s
};
```

- 说明为何不用PID闭环：弹射过程是一次性短暂脉冲（毫秒级），闭环响应速度无法追上，预标定更可靠。

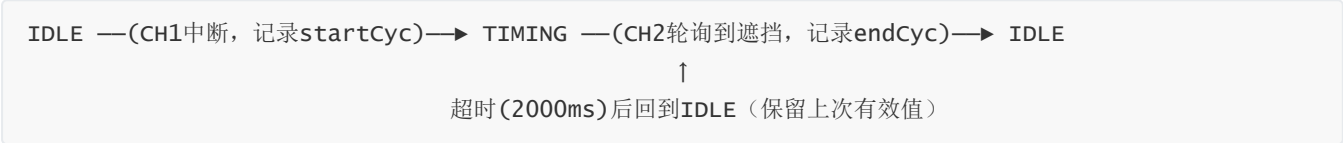
6.4 红外对管测速算法

这是软件设计的核心，详细展开：

6.4.1 DWT计时原理

- ARM Cortex-M3 DWT（Data Watchpoint and Trace）硬件周期计数器，72 MHz时钟下分辨率 ≈ 13.9 ns，远优于SysTick（1 ms）。
- 时间差计算： $\$t{elapsed} = (cyc\{end\} - cyc\{start\}) / f\{CPU\}$ 。

6.4.2 测速状态机



6.4.3 速度计算公式

$$v = \frac{d}{t} = \frac{60 \text{ mm}}{(cyc_{end} - cyc_{start}) / 72 \text{ MHz}} \times 10^3 \text{ [m/s]}$$

6.4.4 CH1中断 + CH2阻塞轮询的设计考量

- 两路对管共用EXTI8线（硬件限制），CH2改为高速阻塞轮询直接读IDR寄存器。
- 暂停FreeRTOS调度器（vTaskSuspendAll）期间执行CH2轮询，防止任务切换打断μs级时序。
- 轮询循环约3个CPU周期/次（0.04 μs@72MHz），检测粒度远小于弹射时间。

6.4.5 结果有效性判断

- 最低速度门槛（0.5 m/s）过滤噪声触发。
- ±10% 容差窗口过滤异常测量帧（超出则标注 measError=1 并融合显示）。
- 5 s无触发后清零显示（防止历史值误导）。

6.5 OLED显示模块

- SSD1306驱动，I2C DMA发送。
- UI布局：上半屏显示目标速度（大字体12×16），下半屏显示实测速度，单位 m/s。
- 测量出错时标注"Actual(ERROR)"，融合加权显示（避免屏幕剧烈跳变）。

6.6 按键驱动模块

- 软件消抖：连续采样计数，稳定N次后确认按下。
- pressCount累计计数法，上层通过检测计数变化判断上升沿，避免重复响应。

6.7 软件流程图

绘制主程序流程图、task_user1任务流程图、测速状态机流程图各一张。

第7章 系统调试与测试

7.1 调试方法与工具

- 硬件调试：示波器查看PWM波形（频率、占空比）、MOSFET栅源电压、线圈两端电压波形。
- 软件调试：Keil MDK在线仿真（SWD），Watch窗口观察 funcSpeedMeasCtx 结构体中间变量。
- 串口打印辅助调试（USART1 + 上位机串口助手）。

7.2 PWM调速验证

- 固定负载下，分别设置三档占空比，用示波器测量PWM波形，确认占空比与设置值一致。
- 记录实测电流波形，验证线圈通断正常。

7.3 测速系统验证

- 使用标准速度源（已知速度的移动遮挡物）或对比激光测速，验证红外对管测速精度。
- 记录多次弹射的测速结果，统计误差。

7.4 整机弹射测试

测试项目	测试条件	期望结果	实测结果
1 m/s档弹射	KEY3, 电量充足	出射速度 $\approx 1\text{ m/s} \pm 10\%$	
3 m/s档弹射	KEY2, 电量充足	出射速度 $\approx 3\text{ m/s} \pm 10\%$	
5 m/s档弹射	KEY1, 电量充足	出射速度 $\approx 5\text{ m/s} \pm 10\%$	
连续弹射稳定性	每档各弹10次	速度标准差 < 目标值的10%	
OLED显示正确性	与实测值对比	显示误差 < $\pm 0.1\text{ m/s}$	

7.5 问题与优化记录

记录调试过程中遇到的典型问题（至少2~3个）及解决方法：

- 例如：红外对管共EXTI线导致CH2无法用中断，改为阻塞轮询方案。
- 例如：MOSFET关断时线圈反向感应电压过高，加续流二极管后解决。
- 例如：任务切换打断 μs 级测速轮询导致漏检，加 `vTaskSuspendAll` 解决。

(这些问题在代码注释中已有记录，直接整理即可，是论文的亮点内容)

第8章 结论与展望

8.1 结论

总结完成的工作（对应任务书逐条回应）：

1. 完成了以直流有刷电机原理为基础的电磁直线弹射系统的理论分析与建模。
2. 设计并制作了铝型材导轨、测速固定板等机械部件，完成系统装配。
3. 设计了以STM32F103为核心的硬件控制电路，包括大功率MOSFET驱动、升压供电等。
4. 基于FreeRTOS实现了分层软件架构，完成PWM调速、DWT红外测速、OLED显示等功能。
5. 经过测试，系统实现了三档速度可重复弹射，速度误差在预期范围内。

8.2 不足与展望

- 当前速度档位为预标定离散档，可引入闭环反馈（测速后更新PWM）提高精度。
- 磁场均匀性对速度一致性影响较大，后续可优化永磁体排布（Halbach阵列）。
- 可扩展上位机（蓝牙/串口）实时监控弹射数据曲线。

参考文献

建议引用以下类型文献（至少15篇）：

1. **教材类**：汤蕴璆《电机学》（或西安交大版）—— 直流电机原理章节。
2. **电磁发射技术**：国内学位论文（知网搜索"电磁弹射"、"直线电机"相关）。
3. **STM32**：ARM Cortex-M3技术参考手册、ST官方HAL库用户手册。
4. **FreeRTOS**：FreeRTOS官方文档或《FreeRTOS实时内核使用指南》。

5. **PWM电机控制**：相关期刊论文（搜索"PWM直流电机调速"）。

6. **PCB设计**：相关教材或Altium Designer官方文档。

附录

附录A 电路原理图（完整版，`project_11.SchDoc` 截图或导出PDF）

附录B PCB布局图（`project_11.PcbDoc` 截图）

附录C 关键源代码清单

推荐摘录以下代码段：

- `func_func.c`： `FUNC_FUNC_SpeedMeasUpdate()` 测速核心函数（含状态机）
- `driver_senser.c`： `DRIVER_SENSEN_waitCh2Blocked()` 高速轮询函数
- `func_func.c`： `FUNC_FUNC_DrawUI()` OLED UI绘制

附录D 元器件清单（参考 `proj11成本清单.md`）
